

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 ≪댐 종합 보수보강 공사 관련 하루 젠트리크레인교 안정성 확보 조치비용 청구 필요

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ▼부

내 용

1. 업무 개요

♠본부의 ≪댐은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 시행한 ≪댐의 정밀안전진단 결과 ‘C등급(보통)’으로 평가되었으며, 정부의 「지속가능한 기반시설 안전강화 종합대책」에 따라 댐 안전성 강화(안전등급 상향(C등급(보통) → B등급(양호))를 위해 보수·보강을 수행하고 있다.

◆처 ▼부에서 종합적인 보수·보강 계획(안)을 수립 후 설계용역을 수행하였으며, 공사계약 체결 후 ♠본부로 공사 위임을 하여 ▼부에서 계약관련 업무를 수행하고 있고, ≪발전소에서는 공사감독 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 별표9(용역계약일반조건) 제26조(일반적 손해)에 따르면, “계약상대자는 계약의 수행 중 용역목적물 및 제3자에 대한 손해를 부담하여야 한다. 다만, 그 손해가 계약상대자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 경우에는 발주자의 부담으로 한다” 라고 되어 있다.

또한, <·▶댐 종합 보수·보강 설계용역 II.용역계약특수조건 제9조(당사자의 책임), V.과업지시서 제3절(일반사항) 1.3.9(설계 등 손해배상)에 따르면, “계약상대자와 계약상대자의 하수급자의 부작위 또는 작위행위로 인한 발주자의 모든 비용과 손해에 대해 전적으로 책임지며 배상하여야 한다” 라고 되어 있고, “계약상대자” 는 설계 등 용역 계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해 또는 인명의 손상을 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며, “계약상대자” 는 보험 또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

<댐 보수·보강 공사 현황을 점검한 결과, 설계용역사(●●社)에서는 <댐 종합 보수·보강을 위해 하류 겐트리크레인교 개축 설계를 완료하였다.

그러나, 시공 중인 하류 겐트리크레인교 내측 거더 총 +개 중 *개 거더에서 횡방향 미소전도의 발생이 확인되었다.(전체 +개 거더 시공 및 임시 전도 방지 조치(스크류잭 설치) 완료)

‘<·▶댐 종합 보수·보강 설계용역 실시설계보고서(20●●. 10.) - <댐 하류 겐트리크레인교 변경설계’ 에 따르면, 내측 거더 회전(미소전도)의 발생원인은 단일 박스형 거더의 캔틸레버 구조물 특성상 교량의 외적 안정 확보를 위해 교량 받침 2기가 필요했으나 당초 설계에서는 교량받침 1기 적용되어 외적 불안정 상태로 교량거더가 설계되었다.

또한, 설계에 적용된 MPS면진받침은 폴리우레탄을 채용한 면진받침으로, 지진시는

물론 상시에도 종방향 및 횡방향으로 항시 민감하게 수평거동 및 회전하는 특징을 가지고 있다. 이러한 교량받침의 특성 이해 부족으로 현장 상황에 적합하지 않는 교량받침 선정되었으며, 교량 거더 구조계산을 위한 모델링시 경계조건을 MPS면진 받침 특성값을 적용하여야 하나 거더 제작사에서 일반적인 조건으로 임의로 산정하여 해석되어 최종 설계자가 외적 불안정을 발견하지 못하였다.

이에 ♠본부 ▼부에서는 <댐 하류 겐트리크레인교 상부 슬라브 전도에 따른 대책을 설계사에게 요구하였고, 수차례 회의를 통해 경제성, 사용성, 안정성 측면 등에서 가장 유리한 방법을 하류 겐트리크레인교 안정성 확보방안으로 채택¹⁰⁾하게 되었다.

이미 설치된 기존의 교량받침을 교체하기 위해서는 유압잭 설치 후 교량인상, 기존 교량받침 철거 및 신규교량받침 설치·보강 등 설계변경을 통한 공사비의 증액이 필요하므로, ▼부에서는 설계 오류로 인해 발생한 공사비 증액분 및 매몰비용을 면밀히 검토하여 설계사에 청구할 비용을 적정하게 산정할 필요가 있다.

관련자 의견 관련 직원은 감사결과를 수용하면서, 설계사의 설계 오류에 따른 추가공사비를 상세히 산정하여 설계사에게 관련비용을 청구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

<댐 종합 보수·보강 공사와 관련하여 하류 겐트리크레인교 개축 설계오류에 따른 추가 공사비를 설계사에게 비용 구상을 청구하시기 바랍니다.(시정 1)

10) 회의명 : <댐 하류 겐트리크레인교 안정성 확보방안 선정 합동회의(20㉠. 3. / <발전소)